

ТЕМА: ГРАФЫ



ВВЕДЕНИЕ

После изучения деревьев стоит перейти к более серьезной теме - графы. Именно графы чаще всего встречаются при работе с алгоритмами и именно про них вы и узнаете в этой теме

УРОК: МАТРИЦЫ СМЕЖНОСТИ

Матрица смежности

это способ представления графа в виде двумерной матрицы, где элементы матрицы указывают на наличие или отсутствие ребра между вершинами



Для неориентированного графа

Если есть ребро между вершинами i и j , то элемент матрицы $[i][j]$ и $[j][i]$ равен 1 (или весу ребра), иначе 0

Пример матрицы смежности для неориентированного графа

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	0	1	1
D	0	1	1	0

Для ориентированного графа

Если есть ребро от вершины i к вершине j , то элемент матрицы $[i][j]$ равен 1 (или весу ребра), иначе 0

Пример матрицы смежности для ориентированного графа

	A	B	C
A	0	1	0
B	0	0	1
C	1	0	0

Преимущества и недостатки

Преимущества

Простота реализации и удобство для алгоритмов, работающих с матрицами

Недостатки

Неэффективность при представлении разреженных графов из-за использования памяти

ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции графов, методы представления графов (матрицы смежности). Эти знания помогут вам эффективно работать с графовыми структурами данных и решать задачи оптимизации маршрутов